

Версия 1.0	Дата Ревизии: 26.11.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001175	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 26.11.2025
---------------	-----------------------------	---	--

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ ЛИЦЕ

Название продукта : ТНУРААН PHOSPHORUS

Реквизиты производителя или поставщика

Компания : ТОО "ЭфЭмСи Агро Казахстан"

Адрес : ул. Тимирязева, д. 28В, офис 501, 5 этаж
050040 Алматы
Казахстан

Телефон экстренной связи : +44 20 3885 0382 (Европейский региональный бесплатный номер CHEMTREC)
1 703 / 741-5970 (CHEMTREC - международный)
1 703 / 527-3887 (CHEMTREC - альтернативный)

Номер службы экстренной медицинской помощи : Скорая помощь в РК: 103 (круглосуточно, звонок бесплатный).
ГКП БСНП г. Алматы, отделение токсикологии, ул. Казыбек би 96: +7 727 317 01 69 – телефон горячей линии; +7 727 292 31 01 – приемный покой.
+1 651 / 632-6793 (за пределами США и Канады, звонок за счет абонента)

Электронный адрес : SDS-Info@fmc.com

Рекомендации и ограничения по применению химической продукции

Рекомендуемое использование : Питание сельскохозяйственных культур

Ограничения в использовании : Используйте, как рекомендовано на этикетке.

2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

Классификация СГС

Химическая продукция, вызывающая разъедание (некроз) кожи : Подкласс 1А

Химическая продукция, вызывающая серьезное повреждение глаз : Класс 1

Химическая продукция, обладающая острой токсичностью для водной среды : Класс 2

Версия 1.0	Дата Ревизии: 26.11.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001175	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 26.11.2025
---------------	-----------------------------	---	--

Химическая продукция,
обладающая хронической
токсичностью для водной
среды : Класс 2

Маркировка - СГС

Символы факторов риска :



Сигнальное слово : Опасно

Краткая характеристика
опасности : H314 При попадании на кожу и в глаза вызывает
химические ожоги.
H411 Токсично для водных организмов с долгосрочными
последствиями.

Предупреждения : **Предотвращение:**
R264 После работы тщательно вымыть кожу.
R273 Избегать попадания в окружающую среду.
R280 Использовать перчатки/ спецодежду/ средства
защиты глаз/ лица.

Реагирование:
R303 + R361 + R353 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или
волосы): немедленно снять всю загрязненную одежду.
Кожу промыть водой.
R304 + R340 + R310 ПРИ ВДЫХАНИИ: Свежий воздух,
покой. Немедленно обратиться за медицинской помощью.
R305 + R351 + R338 + R310 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА:
Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких
минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и
если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
Немедленно обратиться за медицинской помощью.
R363 Перед повторным использованием выстирать
загрязненную одежду.

Утилизация:
R501 Утилизировать содержимое/ контейнер на
утвержденном предприятии в соответствии с локальными,
региональными, национальными и международными
положениями.

Другие опасности, которые не требуют классификации продукта как опасного
Не известны.

3. СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

Химически чистое
вещество/препарат : Смесь

Версия 1.0 Дата Ревизии: 26.11.2025 Номер Паспорта безопасности: 50001175 Дата последнего выпуска: -
Дата первого выпуска: 26.11.2025

Компоненты

Химическое название	CAS-Номер.	Классификация	Величина ПДК (мг/м3) / Величина ОБУВ	Концентрация (% w/w)
ортофосфорная кислота	7664-38-2	Met. Corr.1; H290 Acute Tox.5; H303 Skin Corr.1A; H314 Eye Dam.1; H318 Aquatic Acute2; H401 Aquatic Chronic2; H411	ОБУВ: 1 мг/м3 Источники данных: РФ ОБУВ	>= 30 - < 50
trizinc bis(orthophosphate)	7779-90-0	Aquatic Acute1; H400 Aquatic Chronic1; H410	ОБУВ: 0.5 мг/м3 Соединения, при работе с которыми требуется специальная защита кожи и глаз Источники данных: РФ ОБУВ	>= 10 - < 20
potassium dihydrogenorthophosphate	7778-77-0	Acute Tox.5; H303 Acute Tox.5; H313	ПДК разовая: 10 мг/м3 4 класс - малоопасные Источники данных: РФ ПДК	>= 10 - < 20

Объяснение сокращений см. в разделе 16.

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

- Общие рекомендации : Вынести из опасной зоны.
Получить консультацию у врача.
Показать эти правила техники безопасности оказывающему помощь врачу.
Не оставлять пострадавшего без присмотра.
- При вдыхании : Перенести на свежий воздух.
Если пациент находится в бессознательном состоянии, уложите его в горизонтальное положение и обратитесь за медицинской помощью.
Если симптомы не исчезнут, вызвать врача.
При возникновении какого-либо дискомфорта немедленно

Версия 1.0	Дата Ревизии: 26.11.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001175	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 26.11.2025
---------------	-----------------------------	---	--

- снять с воздействия. Легкие случаи: Держите человека под наблюдением. Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если симптомы развиваются. Серьезные случаи: немедленно обратитесь за медицинской помощью или вызовите скорую помощь.
- При попадании на кожу : Необходима немедленная медицинская обработка, так как коррозионные процессы необработанной кожи являются медленными и раны заживают плохо. Немедленно снять всю зараженную одежду. Выстирать загрязненную одежду перед повторным использованием. Немедленно промыть большим количеством воды на протяжении минимум 15 минут. Если появляется стойкое раздражение - немедленно обратиться за медицинской помощью.
- При попадании в глаза : Небольшие количества, попавшие в глаза при распылении, могут вызвать необратимое повреждение ткани и привести к слепоте. В случае контакта с глазами, немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Продолжать промывание глаза по дороге в больницу. Снять контактные линзы. Защитить неповрежденный глаз. При промывании держите глаз широко открытым. Если раздражение глаз сохраняется, обратитесь к специалисту.
- При попадании в желудок : Очистить просвет дыхательных путей. НЕ вызывать рвоту. Не давать молоко или алкогольные напитки. Ни в коем случае не пытаться дать что-либо через рот человеку без сознания. Если симптомы не исчезнут, вызвать врача. Пострадавшего немедленно направить в больницу.
- Наиболее важные симптомы и воздействия, как острые, так и отсроченные. : При попадании в глаза вызывает необратимые последствия. Вызывает сильные ожоги.
- Меры предосторожности при оказании первой помощи : Лица, оказывающие первую помощь, должны обращать особое внимание на личную безопасность и использовать рекомендуемую защитную спецодежду. Избегать вдыхания, проглатывания и попадания на кожу и в глаза. В случае если существует потенциальный риск, обратитесь к Разделу 8 касательно специальных средств индивидуальной защиты.
- Врачу на заметку : Лечить симптоматично.

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	26.11.2025	безопасности:	Дата первого выпуска: 26.11.2025
		50001175	

5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

- | | | |
|--|---|---|
| Рекомендуемые средства пожаротушения | : | Сухой химикат, CO ₂ , распыление воды или обычная пена. Применять меры по тушению, соответствующие местным условиям и окружающей обстановке. |
| Запрещенные средства пожаротушения | : | Полноструйный водомёт
Не распространяйте просыпанный материал струями воды под высоким давлением. |
| Особые виды опасности при тушении пожаров | : | Не позволять попаданию стоков от пожаротушения в сточные каналы и водотоки. |
| Опасные продукты горения | : | При пожаре могут образовываться раздражающие, коррозионные и/или токсичные газы. |
| Специальные методы пожаротушения | : | Загрязненную воду для пожаротушения собирать в отдельную емкость. Такую воду нельзя спускать в канализацию.
Остатки сгорания в результате пожара и загрязненную воду, использованную для пожаротушения, необходимо утилизировать в соответствии с местным законодательством. |
| Специальное защитное оборудование для пожарных | : | Пожарные должны носить защитную одежду и автономные дыхательные аппараты. |

6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

- | | | |
|---|---|--|
| Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и действия в чрезвычайной ситуации | : | Используйте средства индивидуальной защиты.
Обеспечить соответствующую вентиляцию.
Если это можно сделать безопасно, остановите утечку.
Не прикасайтесь к пролитому материалу и не ходите по нему.
Никогда не возвращать рассыпанный/пролитый продукт в первоначальные контейнеры для повторного использования.
Отметить загрязненный участок соответствующими знаками и перекрыть доступ для посторонних лиц.
Право доступа имеет только квалифицированный персонал, снаряженный подходящим защитным оборудованием.
Для получения информации об утилизации смотрите раздел 13. |
| Предупредительные меры по охране окружающей среды | : | Предотвратить попадание продукта в стоки.
Предотвратить дальнейшую утечку или пролитие если это возможно сделать безопасно.
Если продукт загрязняет реки и озера или сточные каналы, информируйте соответствующие органы. |

Версия 1.0	Дата Ревизии: 26.11.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001175	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 26.11.2025
---------------	-----------------------------	---	--

Методы и материалы для локализации и очистки : Нейтрализовать мелом, щелочным раствором или раствором аммиака.
Впитать в инертный поглощающий материал (например песок, кремнезем, кислотное связующее, универсальное связующее, опилки).
Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

Рекомендации по защите от возгорания и взрыва : Стандартные противопожарные меры.

Информация о безопасном обращении : Не вдыхать испарения/пыль.
Избегать контакта с кожей и глазами.
О мерах индивидуальной защиты см. раздел 8.
В зоне применения запрещается курить, принимать пищу и пить.
Во избежание пролитий во время работы хранить бутылку на металлическом подносе.
Утилизировать промывочную воду в соответствии с местными и государственными нормативами.

Условия безопасного хранения : Хранить контейнеры в закрытом состоянии в сухом хорошо проветриваемом помещении.
Открытые контейнеры должны быть аккуратно запечатаны и установлены в вертикальное положение для предотвращения утечки.
Соблюдать меры предосторожности, указанные на этикетках.
Электропроводка/рабочие материалы должны соответствовать стандартам по технологической безопасности.

Материалы, которых следует избегать : Не хранить вместе с кислотами.

Дополнительная информация о стабильности при хранении : Не разлагается при хранении и применении согласно указаниям.

8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Компоненты с параметрами контроля на рабочем месте

Средства индивидуальной защиты

Защита дыхательных путей : Обычно не требуется персональное защитное оборудование.

Защита рук

Версия 1.0	Дата Ревизии: 26.11.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001175	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 26.11.2025
---------------	-----------------------------	---	--

Материал	:	Надевайте химически стойкие перчатки, например, из барьерного ламината, бутилкаучука или нитрильного каучука.
Примечания	:	Пригодность к использованию в конкретных рабочих условиях необходимо обсудить с производителями защитных перчаток.
Защита глаз	:	Бутылка для мытья глаз с чистой водой Плотно прилегающие защитные очки Носить щит для лица и защитный костюм для аномальных проблем обработки.
Защита кожи и тела	:	Непроницаемая одежда Выбор защитного снаряжения производить в соответствии с количеством и концентрацией опасного вещества на рабочем месте.
Предохранительные меры	:	Всегда иметь под рукой набор для первой медицинской помощи вместе с соответствующими инструкциями. Убедитесь, что системы для промывания глаз и аварийные души расположены близко к рабочему месту. Надевать специальное защитное снаряжение. При использовании не пить, не есть и не курить.
Гигиенические меры	:	Во время использования не есть и не пить. Во время использования не курить. Мойте руки перед перерывами и в конце рабочего дня.

9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Физическое состояние	:	жидкость
Форма	:	жидкость
Цвет	:	без цвета
Запах	:	Слабый запах
Порог восприятия запаха	:	данные отсутствуют
pH	:	0.25 - 1.5 Концентрация: 100 %
температура плавления/температура замерзания	:	данные отсутствуют

Версия 1.0	Дата Ревизии: 26.11.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001175	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 26.11.2025
---------------	-----------------------------	---	--

Начальная точка кипения и интервал кипения	: данные отсутствуют
Температура вспышки	: данные отсутствуют
Верхний предел взрываемости / Верхний предел воспламеняемости	: данные отсутствуют
Нижний предел взрываемости / Нижний предел воспламеняемости	: данные отсутствуют
Давление пара	: данные отсутствуют
Относительная плотность паров	: данные отсутствуют
Относительная плотность	: 1.61 - 1.63
Плотность	: данные отсутствуют
Объемная плотность	: данные отсутствуют
Показатели растворимости	
Растворимость в воде	: растворимый
Растворимость в других растворителях	: данные отсутствуют
Коэффициент распределения (н-октанол/вода)	: данные отсутствуют
Температура самовозгорания	: данные отсутствуют
Температура разложения	: данные отсутствуют
Вязкость	
Вязкость, динамическая	: данные отсутствуют
Вязкость, кинематическая	: данные отсутствуют
Взрывоопасные свойства	: данные отсутствуют
Окислительные свойства	: Неокислительная
Размер частиц	: данные отсутствуют

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	26.11.2025	безопасности:	Дата первого выпуска: 26.11.2025
		50001175	

10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

Реакционная способность	:	Не разлагается при хранении и применении согласно указаниям.
Химическая устойчивость	:	Не разлагается при хранении и применении согласно указаниям.
Возможность опасных реакций	:	Не разлагается при хранении и применении согласно указаниям.
Условия, которых следует избегать	:	Избегать формирования аэрозоля. Избегайте экстремальных температур
Несовместимые материалы	:	Избегайте сильных кислот, оснований и окислителей
Опасные продукты разложения	:	Токсичные дымовые газы Опасные продукты разложения неизвестны.

11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

Острая токсичность

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Продукт:

Острая оральная токсичность	:	Оценка острой токсичности: > 5,000 мг/кг Метод: Метод вычисления
Острая дермальная токсичность	:	Оценка острой токсичности: > 5,000 мг/кг Метод: Метод вычисления

Компоненты:

water:

Острая оральная токсичность	:	Примечания: данные отсутствуют
Острая ингаляционная токсичность	:	Примечания: данные отсутствуют

ортофосфорная кислота:

Острая оральная токсичность	:	LD50 (Крыса, женского пола): 2,600 мг/кг Метод: Указания для тестирования OECD 423
-----------------------------	---	---

trizinc bis(orthophosphate):

Острая оральная токсичность	:	LD50 (Крыса): > 5,000 мг/кг Метод: Указания для тестирования OECD 401
-----------------------------	---	--

Версия 1.0	Дата Ревизии: 26.11.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001175	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 26.11.2025
---------------	-----------------------------	---	--

Острая ингаляционная токсичность : LC0 (Крыса, самцы и самки): > 5.7 мг/л
 Время воздействия: 4 ч
 Атмосфера испытания: пыль/туман
 Метод: Указания для тестирования OECD 403
 Примечания: Основано на данных по схожим материалам нет смертности

potassium dihydrogenorthophosphate:

Острая оральная токсичность : LD50 (Крыса, женского пола): > 2,000 мг/кг
 Метод: Указания для тестирования OECD 425

Острая ингаляционная токсичность : LC0 (Крыса, самцы и самки): > 0.83 мг/л
 Время воздействия: 4 ч
 Атмосфера испытания: пыль/туман
 Метод: Указания для тестирования OECD 403
 Примечания: нет смертности

Острая дермальная токсичность : LD50 (Крыса, самцы и самки): > 2,000 мг/кг
 Метод: Указания для тестирования OECD 402

Разъедание/раздражение кожи

Вызывает сильные ожоги.

Продукт:

Оценка : Раздражает кожу.
 Результат : Вызывает сильные ожоги.

Компоненты:

ортофосфорная кислота:

Виды : Кролик
 Оценка : Коррозийный
 Результат : Коррозионное воздействие по истечении от 3 минут до 1 часа после экспозиции

trizinc bis(orthophosphate):

Виды : Кролик
 Время воздействия : 5 дн.
 Метод : Указания для тестирования OECD 404
 Результат : Нет раздражения кожи
 Примечания : Основано на данных по схожим материалам

potassium dihydrogenorthophosphate:

Виды : Кролик
 Время воздействия : 4 ч
 Результат : Нет раздражения кожи

Серьезное повреждение/раздражение глаз

При попадании в глаза вызывает необратимые последствия.

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	26.11.2025	безопасности:	Дата первого выпуска: 26.11.2025
		50001175	

Продукт:

Результат	: Сильное раздражение глаз
Оценка	: Риск серьезного повреждения глаз.

Компоненты:

ортофосфорная кислота:

Результат	: Необратимое воздействие на глаз
Примечания	: На основе разъедания кожи

trizinc bis(orthophosphate):

Виды	: Кролик
Результат	: Нет раздражения глаз
Время воздействия	: 72 ч
Метод	: Указания для тестирования OECD 405

potassium dihydrogenorthophosphate:

Виды	: Кролик
Результат	: Нет раздражения глаз

Респираторная или кожная сенсибилизация

Кожный аллерген

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Респираторный аллерген

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Продукт:

Примечания	: данные отсутствуют
------------	----------------------

Компоненты:

trizinc bis(orthophosphate):

Тип испытаний	: Тест максимизации
Пути воздействия	: Кожный
Виды	: Морская свинка
Метод	: Указания для тестирования OECD 406
Результат	: Не сенсибилизирует кожу.
Примечания	: Основано на данных по схожим материалам

potassium dihydrogenorthophosphate:

Тип испытаний	: Исследование отдельного лимфатического узла (LLNA)
Пути воздействия	: Внутрикожный
Виды	: Мышь
Метод	: Указания для тестирования OECD 429
Результат	: отрицательный

Мутагены

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	26.11.2025	безопасности:	Дата первого выпуска: 26.11.2025
		50001175	

Компоненты:

ортофосфорная кислота:

Воздействие на фертильность : Тип испытаний: исследование токсического воздействия на репродуктивную функцию и развитие
Виды: Крыса, самцы и самки
Путь Применения: Попадание в желудок
Общая токсичность родительской особи: NOAEL: 500 мг/кг массы тела
Общая токсичность у первого поколения: NOAEL: 500 мг/кг массы тела
Метод: Указания для тестирования OECD 422
Результат: отрицательный

Влияние на развитие плода : Тип испытаний: Эмбриофетальное развитие
Виды: Мышь
Путь Применения: Попадание в желудок
Общая токсичность материнской особи: NOAEL: 370 мг/кг массы тела
Токсическое воздействие на процесс развития: NOAEL: 370 мг/кг массы тела
Результат: отрицательный
Примечания: Основано на данных по схожим материалам

potassium dihydrogenorthophosphate:

Воздействие на фертильность : Виды: Крыса, самцы и самки
Путь Применения: Попадание в желудок
Общая токсичность родительской особи: NOAEL: 1,000 мг/кг массы тела
Общая токсичность у первого поколения: NOAEL: 1,000 мг/кг массы тела
Метод: Указания для тестирования OECD 422

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при однократном воздействии)

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при многократном воздействии)

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Токсичность повторными дозами

Компоненты:

ортофосфорная кислота:

Виды : Крыса, самцы и самки
NOAEL : 250 мг/кг
Путь Применения : Орально - зондовое питание
Время воздействия : 42 - 54 d
Метод : Указания для тестирования OECD 422

potassium dihydrogenorthophosphate:

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	26.11.2025	безопасности:	Дата первого выпуска: 26.11.2025
		50001175	

Виды	:	Собаки, самцы и самки
NOAEL	:	322.88 мг/кг
Путь Применения	:	Попадание в желудок
Время воздействия	:	90

Токсичность при аспирации

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Дополнительная информация**Продукт:**

Примечания : данные отсутствуют

12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ**Экотоксичность****Компоненты:****water:**

Токсичность по отношению : Примечания: данные отсутствуют
к рыбам

ортофосфорная кислота:

Токсичность по отношению : LC50 (Lepomis macrochirus (Луна - рыба)): 3 - 3.25 мг/л
к рыбам
Время воздействия: 96 ч

Токсичность по отношению : EC50 (Daphnia magna (дафния)): > 100 мг/л
к дафнии и другим водным
Время воздействия: 48 ч
беспозвоночным
Метод: Указания для тестирования OECD 202

Токсичность для : EC50 (Desmodesmus subspicatus (зеленые водоросли)): >
водорослей/водных
100 мг/л
растений
Время воздействия: 72 ч
Метод: Указания для тестирования OECD 201

NOEC (Desmodesmus subspicatus (зеленые водоросли)):
100 мг/л
Время воздействия: 72 ч
Метод: Указания для тестирования OECD 201

Токсично двлияет на : EC50 (активный ил): > 1,000 мг/л
микроорганизмы
Время воздействия: 3 ч
Метод: Указания для тестирования OECD 209

trizinc bis(orthophosphate):

Токсичность по отношению : LC50 (Thymallus arcticus): 0.112 мг/л
к рыбам
Время воздействия: 96 ч
Тип испытаний: статический тест
Примечания: Основано на данных по схожим материалам

Версия 1.0	Дата Ревизии: 26.11.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001175	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 26.11.2025
---------------	-----------------------------	---	--

	LC50 (Oncorhynchus kisutch (кижуч)): 0.727 мг/л Время воздействия: 96 ч Тип испытаний: статический тест Примечания: Основано на данных по схожим материалам
	LC50 (Oncorhynchus mykiss (Радужная форель)): 0.169 мг/л Время воздействия: 96 ч Тип испытаний: статический тест Примечания: Основано на данных по схожим материалам
	LC50 : 0.439 мг/л Время воздействия: 96 ч Тип испытаний: прогоночный тест Примечания: Основано на данных по схожим материалам
	LC50 (Pimephales promelas (черный толстоголов)): 0.330 мг/л Время воздействия: 96 ч Тип испытаний: статический тест Примечания: Основано на данных по схожим материалам
Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным	: EC50 (Ceriodaphnia dubia (дафния, водяная блоха)): 0.147 мг/л Время воздействия: 48 ч Примечания: Основано на данных по схожим материалам
	EC50 (Daphnia magna (дафния)): > 1.08 мг/л Время воздействия: 48 ч Примечания: Основано на данных по схожим материалам
Токсичность для водорослей/водных растений	: NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (зеленые водоросли)): 0.019 мг/л Время воздействия: 72 ч Примечания: Основано на данных по схожим материалам
	IC50 (Selastrum capricornutum (зеленая водоросль)): 0.136 мг/л Время воздействия: 72 ч Примечания: Основано на данных по схожим материалам
М-фактор (Острая токсичность для водной среды)	: 1
Токсичность по отношению к рыбам (Хроническая токсичность)	: NOEC (Oncorhynchus mykiss (Радужная форель)): 0.044 мг/л Время воздействия: 72 дн. Примечания: Основано на данных по схожим материалам
Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным (Хроническая токсичность)	: NOEC (Daphnia magna (дафния)): 0.031 мг/л Время воздействия: 50 дн.

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	26.11.2025	безопасности:	Дата первого выпуска: 26.11.2025
		50001175	

М-фактор (Хроническая токсичность для водной среды) : 1

potassium dihydrogenorthophosphate:

Токсичность по отношению к рыбам : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Радужная форель)): > 100 мг/л
 Время воздействия: 96 ч
 Тип испытаний: полу-статистический тест
 Метод: Указания для тестирования OECD 203

NOEC (Oncorhynchus mykiss (Радужная форель)): 100 мг/л
 Время воздействия: 96 ч
 Тип испытаний: полу-статистический тест
 Метод: Указания для тестирования OECD 203

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным : EC50 (Daphnia magna (дафния)): > 100 мг/л
 Время воздействия: 48 ч
 Тип испытаний: статический тест
 Метод: Указания для тестирования OECD 202

NOEC (Daphnia magna (дафния)): > 100 мг/л
 Время воздействия: 48 ч
 Тип испытаний: статический тест
 Метод: Указания для тестирования OECD 202

Токсичность для водорослей/водных растений : EC50 (Desmodesmus subspicatus (зеленые водоросли)): > 100 мг/л
 Время воздействия: 72 ч
 Тип испытаний: статический тест
 Метод: Указания для тестирования OECD 201

NOEC (Desmodesmus subspicatus (зеленые водоросли)): > 100 мг/л
 Время воздействия: 72 ч
 Тип испытаний: статический тест
 Метод: Указания для тестирования OECD 201

Токсично двлияет на микроорганизмы : EC50 (активный ил): 1,000 мг/л
 Время воздействия: 3 ч
 Тип испытаний: Угнетение дыхания
 Метод: Указания для тестирования OECD 209

Стойкость и разлагаемость

Компоненты:

ортофосфорная кислота:

Биоразлагаемость : Примечания: Методы для определения степени биологического разложения не применимы для неорганических веществ.

Версия 1.0	Дата Ревизии: 26.11.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001175	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 26.11.2025
---------------	-----------------------------	---	--

Потенциал биоаккумуляции**Компоненты:****trizinc bis(orthophosphate):**

Биоаккумуляция : Фактор биоконцентрации (BCF): 60,960
Время воздействия: 21 дн.
Примечания: Основано на данных по схожим материалам

Подвижность в почве

данные отсутствуют

Другие неблагоприятные воздействия**Продукт:**

Дополнительная экологическая информация : В случае некомпетентного использования или утилизации нельзя исключить опасного воздействия на окружающую среду.
Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Компоненты:**ортофосфорная кислота:**

Дополнительная экологическая информация : Вредное воздействие на водные организмы также связано со сдвигом pH.

Гигиенические нормативы:

(допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемах, почве)

Компоненты	воздухе	Вода	Почва	Источники данных
ортофосфорная кислота 7664-38-2	ОБУВ: 0.02 мг/м3	ПДК: 0.01 мг/дм3 (в пересчете на вещество 0,5) Лимитирующий показатель вредности: токсикологический Класс опасности: 4э	данные отсутствуют	Перечень 2 Перечень 5
trizinc bis(orthophosphate) 7779-90-0	ОБУВ: 0.005 мг/м3 (Цинк)	данные отсутствуют	данные отсутствуют	Перечень 2

Объяснение сокращений см. в разделе 16.

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	26.11.2025	безопасности:	Дата первого выпуска: 26.11.2025
		50001175	

13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

Методы удаления

- Остаточные отходы : Необходимо предотвращать попадание продукта в сточные каналы, водотоки или почву. Не заражать пруды, водные пути или канавы химическим соединением или использованным контейнером. Отправить в компанию по утилизации отходов, имеющую специальное разрешение.
- Загрязненная упаковка : Оставшиеся пустые контейнеры. Удалить в качестве неиспользованного продукта. Не использовать повторно пустые контейнеры.

14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

ADR

- Номер ООН (UN) : UN 1760
- Надлежащее отгрузочное наименование : КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К.
(Orthophosphoric acid, Zinc phosphate)
- Класс : 8
- Группа упаковки : III
- Этикетки : 8
- Идентификационный номер опасности : 80
- Код ограничения проезда через туннели : (E)
- Экологически опасный : да

UNRTDG

- Номер ООН (UN) : UN 1760
- Надлежащее отгрузочное наименование : КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К.
(Orthophosphoric acid, Zinc phosphate)
- Класс : 8
- Группа упаковки : III
- Этикетки : 8
- Экологически опасный : да

IATA-DGR

- UN/ID-Номер. : UN 1760
- Надлежащее отгрузочное наименование : Corrosive liquid, n.o.s.
(Orthophosphoric acid, Zinc phosphate)
- Класс : 8
- Группа упаковки : III
- Этикетки : Corrosive
- Инструкция по упаковыванию (Грузовой самолет) : 856
- Инструкция по упаковыванию : 852

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	26.11.2025	безопасности:	Дата первого выпуска: 26.11.2025
		50001175	

(Пассажирский самолет)

Экологически опасный : да

Код IMDG

Номер ООН (UN) : UN 1760

Надлежащее отгрузочное наименование : CORROSIVE LIQUID, N.O.S.
(Orthophosphoric acid, Zinc phosphate)

Класс : 8

Группа упаковки : III

Этикетки : 8

EmS Код : F-A, S-B

Морской загрязнитель : да

Перевозка массовых грузов в соответствии с Приложением II МАРПОЛ 73/789 и Кодексом МКХ

Не применимо к продукту, "как есть".

Особые меры предосторожности для пользователя

Классификация(-и) транспортировки приводится здесь исключительно с информационной целью и основывается только на свойствах материала без упаковки, описанных в данном паспорте безопасности материала. Классификации транспортировки могут отличаться по режиму транспортировки, размерам упаковки и различиям регионального и государственного законодательства.

15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ**Нормативы по охране и гигиене труда и природоохранительное законодательство/нормативы, характерные для данного вещества или смеси.****Компоненты данного продукта приведены в следующих инвентаризационных ведомостях:**

TCSI : Или соответствует инвентарной описи

TSCA : Все перечисленные вещества обозначены как активные в реестре TSCA

AIRC : Или соответствует инвентарной описи

DSL : Этот продукт содержит химические вещества, не подпадающие под требования реестра CEPA DSL. Он регулируется как пестицид, на который распространяются требования Закона о продуктах для борьбы с вредителями (PCPA). Прочтите этикетку PCPA, разрешенную Законом о средствах для борьбы с вредителями, прежде чем использовать или обращаться с этим средством для борьбы с вредителями.

ENCS : Или соответствует инвентарной описи

ISHL : Или соответствует инвентарной описи

KECI : Или соответствует инвентарной описи

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	26.11.2025	безопасности:	Дата первого выпуска: 26.11.2025
		50001175	

PICCS	:	Или соответствует инвентарной описи
IECSC	:	Или соответствует инвентарной описи
NZIoC	:	Не отвечает инвентарной описи
TECI	:	Или соответствует инвентарной описи

16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полный текст формулировок по охране здоровья

H290	Может вызывать коррозию металлов.
H303	Может причинить вред при проглатывании.
H313	Может причинить вред при попадании на кожу.
H314	При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги.
H318	При попадании в глаза вызывает необратимые последствия.
H400	Чрезвычайно токсично для водных организмов.
H401	Токсично для водных организмов.
H410	Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.
H411	Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Полный текст других сокращений

Acute Tox.	:	Химическая продукция, обладающей острой токсичностью по воздействию на организм
Aquatic Acute	:	Химическая продукция, обладающая острой токсичностью для водной среды
Aquatic Chronic	:	Химическая продукция, обладающая хронической токсичностью для водной среды
Eye Dam.	:	Химическая продукция, вызывающая серьезное повреждение глаз
Met. Corr.	:	Коррозионно-активная химическая продукция
Skin Corr.	:	Химическая продукция, вызывающая разъедание (некроз) кожи
Перечень 2	:	СанПиН 1.2.3685-21 Таблица 1.2, Таблица 1.12 и Таблица 1.13 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) в атмосферном воздухе городских и сельских поселений
Перечень 5	:	Приказ Росрыболовства от 18.01.2010 N 20 Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения

ADN - Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов по внутренним водным путям; ADR - Соглашение о международных перевозках опасных грузов по дорогам; AIIIC - Австралийский перечень промышленных химических веществ; ASTM - Американское общество испытания материалов; bw - Вес тела; CMR - Токсичное вещество, оказывающее карциногенное, мутагенное действие, или влияющее на репродуктивную систему; DIN - Стандарт Немецкого института стандартизации; DSL - Список веществ национального происхождения (Канада); ECx - Концентрация, связанная с x% реакции; ELx - Величина нагрузки, связанная с x% реакции; EmS - Аварийный график;

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	26.11.2025	безопасности:	Дата первого выпуска: 26.11.2025
		50001175	

ENCS - Существующие и новые химических вещества (Япония); EгСх - Концентрация, связанная с реакцией x% скорости роста; GHS - Всемирная гармонизированная система классификации и маркировки химических веществ; GLP - Надлежащая лабораторная практика; IARC - Международное агентство исследований по вопросам рака; IATA - Международная авиатранспортная ассоциация; IBC - Международный кодекс постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом; IC50 - Полумаксимальная ингибиторная концентрация; ICAO - Международная организация гражданской авиации; IECSC - Перечень существующих химических веществ в Китае; IMDG - Международные морские опасные грузы; IMO - Международная морская организация; ISHL - Закон по технике безопасности на производстве и здравоохранению (Япония); ISO - Международная организация стандартизации; KECI - Корейский список существующих химикатов; LC50 - Летальная концентрация для 50% испытуемой популяции; LD50 - Летальная доза для 50% испытуемой популяции (средняя летальная доза); MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения моря с судов; n.o.s. - Не указано иначе; NO(A)EC - Концентрация с отсутствием (негативного) воздействия; NO(A)EL - Уровень с отсутствием (негативного) воздействия; NOELR - Степень нагрузки без наблюдаемого воздействия; NZIoC - Перечень химических веществ Новой Зеландии; OECD - Организация экономического сотрудничества и развития; OPPTS - Бюро химической безопасности и борьбы с загрязнением среды; PBT - Стойкое биоаккумулятивное и токсичное вещество; PICCS - Филиппинский перечень химикатов и химических веществ; (Q)SAR - (Количественная) связь структуры и активности; REACH - Распоряжение (EC) № 1907/2006 Европейского парламента и Совета относительно регистрации, оценки, авторизации и ограничения химических веществ; RID - Распоряжение о международных перевозках опасных грузов по железным дорогам; SADT - Температура самоускоряющегося разложения; SDS - Паспорт безопасности; TCSI - Перечень химических веществ Тайваня; TECI - Тайландский список существующих химикатов; TSCA - Закон о контроле токсичных веществ (США); UN - ООН; UNRTDG - Рекомендации ООН по перевозке опасных грузов; vPvB - Очень стойкое и очень биоаккумулятивное

Корпорация FMC считает, что информация и рекомендации, содержащиеся в данном документе (включая данные и заявления), являются достоверными на дату составления настоящего документа. Вы можете связаться с Корпорацией FMC, чтобы убедиться, что этот документ является самым актуальным из доступных в Корпорации FMC. Никакой гарантии пригодности для какой-либо конкретной цели, гарантии товарной пригодности или любой другой гарантии, явной или подразумеваемой, не содержится в информации, представленной в настоящем документе. Информация, представленная в настоящем документе, относится только к указанному продукту и может оказаться неприемлемой, если такой продукт используется в сочетании с любыми другими материалами или в рамках любого процесса. Пользователь несет ответственность за определение того, подходит ли продукт для определенной цели и подходит ли он для использования в условиях, в которых находится пользователь, и посредством методов, которые может обеспечить пользователь. Поскольку условия и методы использования находятся вне контроля Корпорации FMC, Корпорация FMC однозначно снимает с себя всякую ответственность за любые результаты, полученные или возникающие в результате любого использования продуктов или использования такой информации.

UZ / RU